Zadanie Numeryczne NUM5

- Jakub Pawlusek -

1 styczeń 2025

1. Treść zadania:

6. **(zadanie numeryczne NUM5)** Rozwiąż układ równań

$$\begin{pmatrix} d & 0.5 & 0.1 & & & & \\ 0.5 & d & 0.5 & 0.1 & & & \\ 0.1 & 0.5 & d & 0.5 & 0.1 & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ & & & 0.1 & 0.5 & d & 0.5 \\ & & & & 0.1 & 0.5 & d \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \dots \\ N-1 \\ N \end{pmatrix}$$

dla $N = 200$ za pomocą metod Jacobiego i Gaussa-Seidela, gdzie d jest elementem diagonalnym. Dla różnych wartości d i punktów startowych przedstaw graficznie różnicę pomiędzy dokładnym rozwiązaniem a jego przybliżeniami w kolejnych iteracjach. Odpowiednio dobierając zakres parametrów, porównaj dwie metody. Czy procedura iteracyjna zawsze jest zbieżna?

2. Wstęp:

2.1. Cel zadania

Celem zadania jest przedstawienie jak obie metody Jacobiego oraz Gaussa - Seidela zbliżają się do dokładnego wyniku podanego układu równań za pomocą graficznych narzędzi.
Badane zostaną różne wartości diagonalne d oraz dwa różne punkty startowe dla porównania.

2.2. Metody

W celu rozwiązania tego zadania zaimplementowałem w języku Python3 program, który zawiera funkcje takie jak:

1. create_matrix - do utworzenia macierzy z zadania
2. multiplier - do przemnożenia macierzy przez wektor x
3. jacobi oraz gauss_seidel - jako algorytmy metod z zadania

Metody Jacobiego oraz Gaussa-Seidela zostaną wytłumaczone dokładniej w kolejnym punkcie.

Do implementacji metod iteracyjnych wykorzystałem bibliotekę numpy w celu ułatwienia i usprawnienia działań na macierzach.
Do przedstawienia graficznego wyników wykorzystałem standardowo bibliotekę matplotlib pyplot.

Graficzne przedstawienie różnicy pomiędzy dokładnym rozwiązaniem a przybliżeniami umożliwia ocenę szybkości i jakości zbieżności każdej metody w zależności od parametrów macierzy i punktu startowego.

2.3. Założenia

Można zauważyć, że macierz podana w zadaniu jest macierzą pięciodiagonalną, co oznacza, że można zamienić tą macierz w macierz wstęgową aby przyspieszyć działania i koszt pamięciowy.

Wartości diagonalne d i różne punkty startowe zostały dobrane w celu analizy jak te parametry wpływają na zbieżność metod iteracyjnych.

Czym są metody iteracyjne ?

Są to metody, które dają nam przybliżone rozwiązania równań poprzez powtarzanie pewnego algorytmu wiele razy, który z każdym krokiem jest coraz bliżej dokładnego wyniku. Proces ten trwa do otrzymania akceptowalnej dokładności.

Przykładowo nasze metody z zadania Jacobiego oraz Gaussa-Seidela wykorzystują takie przybliżone obliczenia, przez co tworzą pewną sekwencję wektorów, którą można oznaczyć jako $x^{(k)}$ i taka sekwencja zbiega do naszego rozwiązania x.

<u>Metoda Jacobiego:</u>

Wiedząc już, że $x^{(k)}$ to przybliżenie w k-tym kroku to wzór na metodę Jacobiego wygląda następująco:

$$x_i^{(k+1)} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^{N} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Twierdzenie o zbieżności metody Jacobiego:

Metoda Jacobiego jest zbieżna, jeśli macierz A jest silnie przekątniowo dominująca, to znaczy, jeśli wartości bezwzględne elementów na głównej przekątnej są większe od sumy wartości bezwzględnych pozostałych elementów w danym wierszu, czyli:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad \text{dla } i = 1,2,\ldots,n\ .$$

<u>Metoda Gaussa-Seidela:</u>

Ta metoda jest szybsza od metody Jacobiego, ponieważ wykorzystuje ona nowo obliczone wartości $x^{(k+1)}$ w danej iteracji, czyli mamy wzór:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{N} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Twierdzenie o zbieżności metody Gaussa-Seidela:

Metoda Gaussa-Seidela jest zbieżna, jeśli macierz A jest symetryczna i dodatnio określona czyli $x^T A x > 0$

Tak więc porównując nasze wzory i twierdzenia dotyczące zbieżności możemy dojść do wniosku, że obie metody nie zawsze będą zbieżne, ponieważ każda ma swoje własne warunki, które muszą zostać spełnione, by taka własność zaszła.

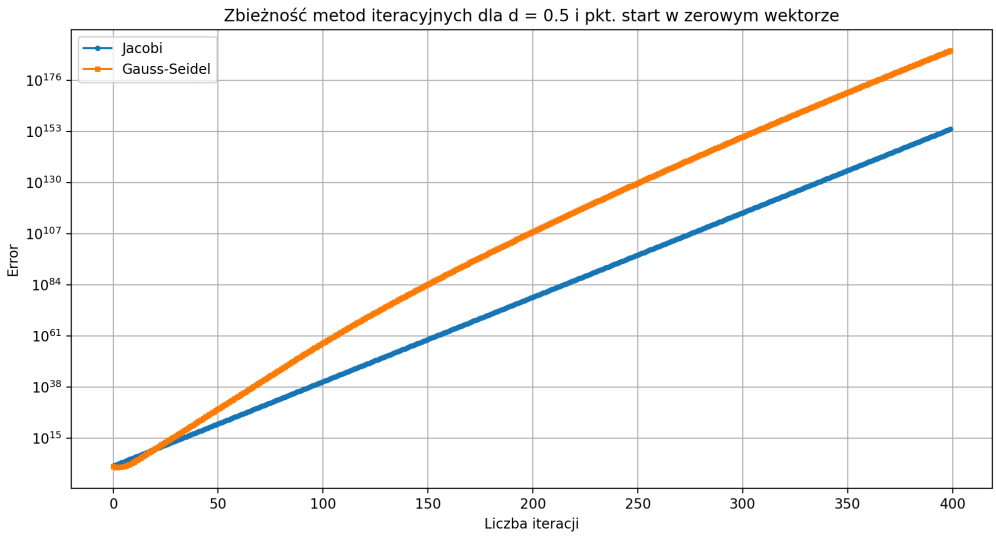
3. Wyniki:

Wyniki zostaną przedstawione dla różnych wartości d oraz różnych punktów startowych.

I. Punkt startowy: Wektor Zerowy:

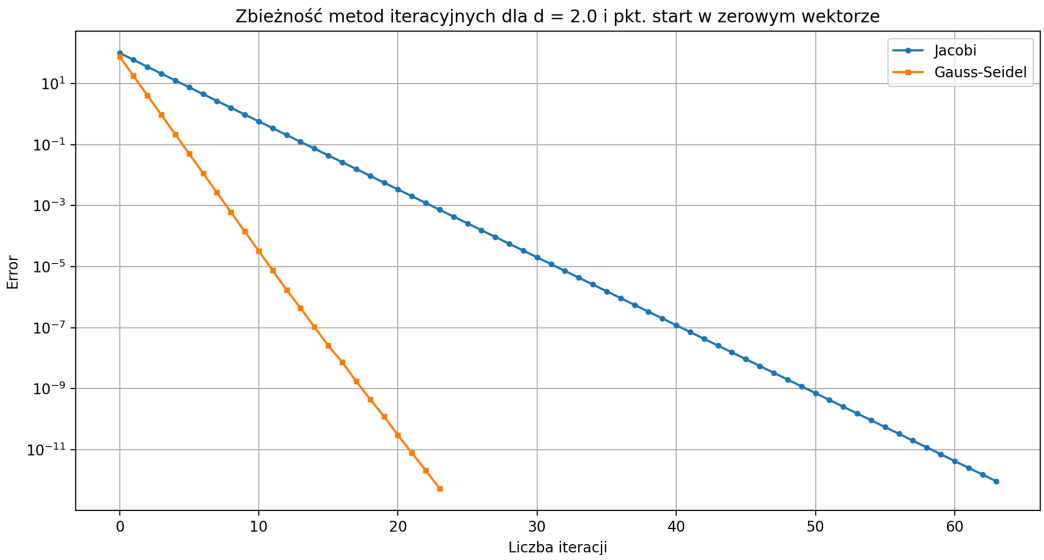
Przypadek 1. d = 0.5

Rozwiązanie dokładne: [141.24845112 -131.71774961, …, 224.29847661]
Rozwiązanie Jacobiego: [-8.15433771e+151 -1.51190313e+152, …, -4.54492084e+152]
Rozwiązanie Gaussa-Seidela: [3.48959145e+130 -1.61038105e+131, …, -4.03150707e+189]
Błąd końcowy Jacobiego: 1.4488394796283884e+154
Błąd końcowy Gaussa-Seidela: 2.7453335354057884e+189



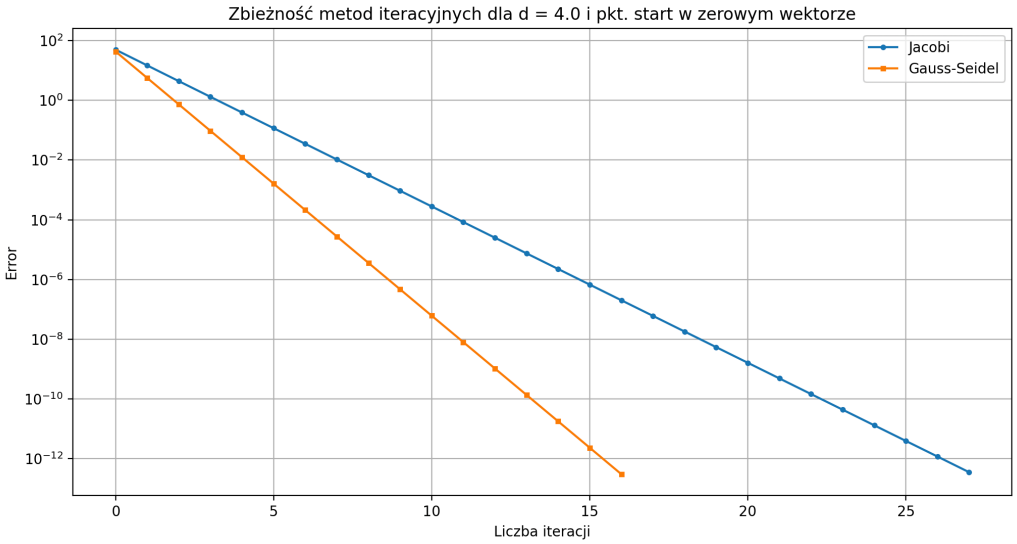
Przypadek 2. d = 2.0

Rozwiązanie dokładne: [0.29582854 0.62922177, …, 81.77387418]
Rozwiązanie Jacobiego: [0.29582854 0.62922177, …, 81.77387418]
Rozwiązanie Gaussa-Seidela: [0.29582854 0.62922177, …, 81.77387418]
Błąd końcowy Jacobiego: 9.237055564881302e-13
Błąd końcowy Gaussa-Seidela: 5.329070518200751e-13



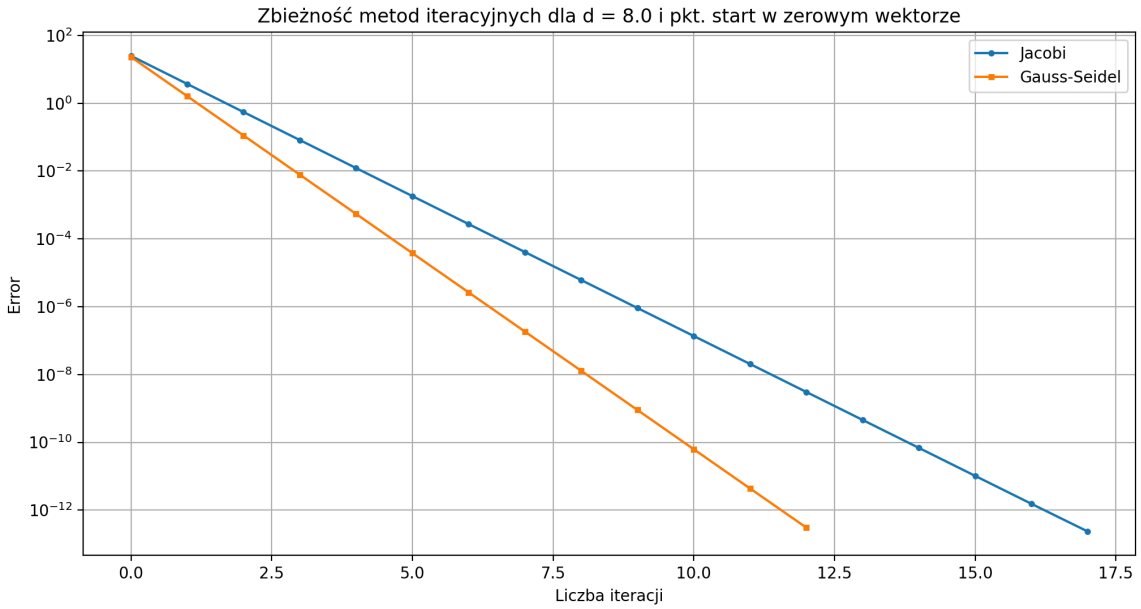
Przypadek 3. d = 4.0

Błąd końcowy Jacobiego: 3.481659405224491e-13
Błąd końcowy Gaussa-Seidela: 2.984279490192421e-13



Przypadek 4. d = 8.0

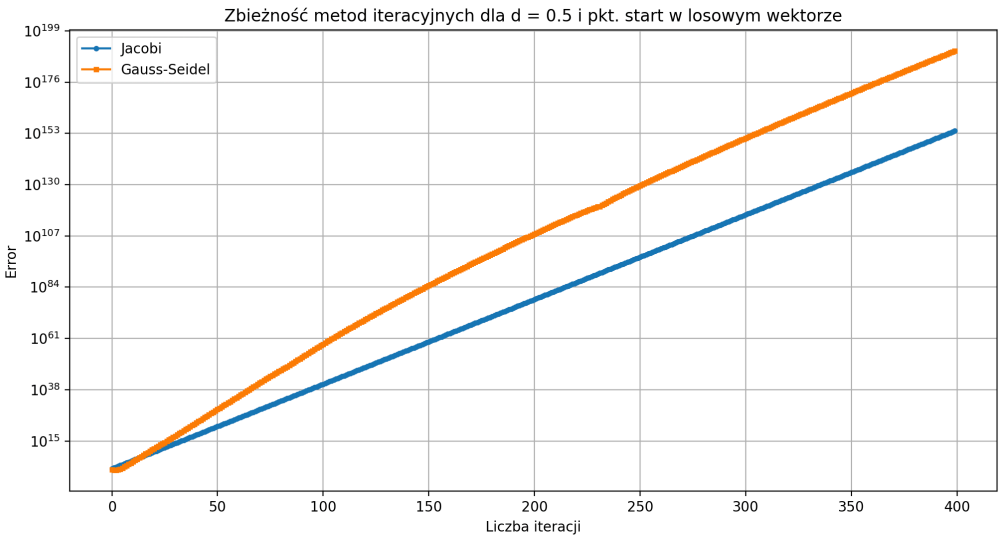
Rozwiązanie dokładne: [0.10733152 0.21747584, …, 23.36864055]
Rozwiązanie Jacobiego: [0.10733152 0.21747584, …, 23.36864055]
Rozwiązanie Gaussa-Seidela: [0.10733152 0.21747584, …, 23.36864055]
Błąd końcowy Jacobiego: 2.3447910280083306e-13
Błąd końcowy Gaussa-Seidela: 3.055333763768431e-13



II. Punkt startowy: Wektor Losowy:

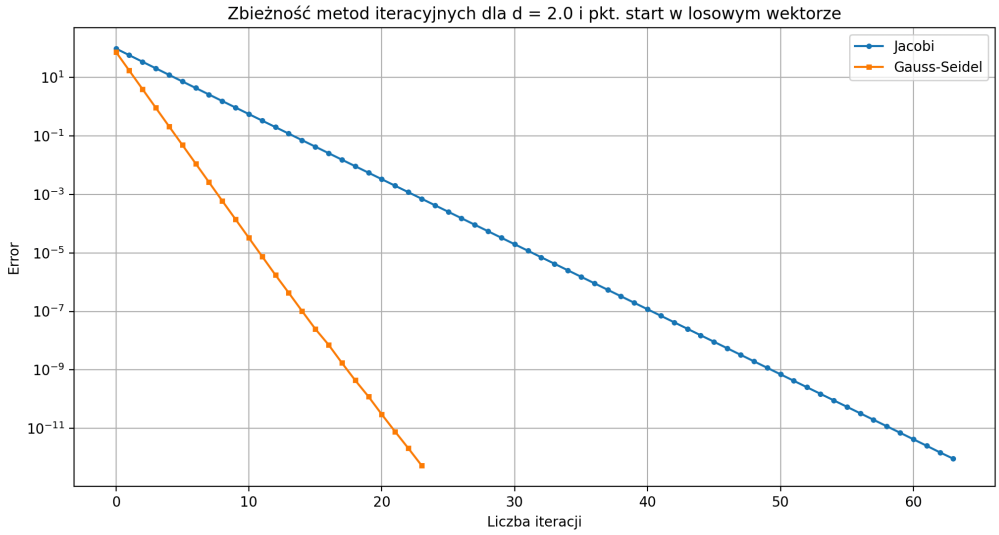
Przypadek 1. d = 0.5

Rozwiązanie dokładne: [141.24845112 -131.71774961, …, 224.29847661]
Rozwiązanie Jacobiego: [-7.71574039e+151 -1.43065708e+152 … -4.50400107e+152]
Rozwiązanie Gaussa-Seidela: [-1.55211598e+131 6.16616875e+131 … 1.39393433e+190]
Błąd końcowy Jacobiego: 1.4341103195092666e+154
Błąd końcowy Gaussa-Seidela: 9.503179963683343e+189



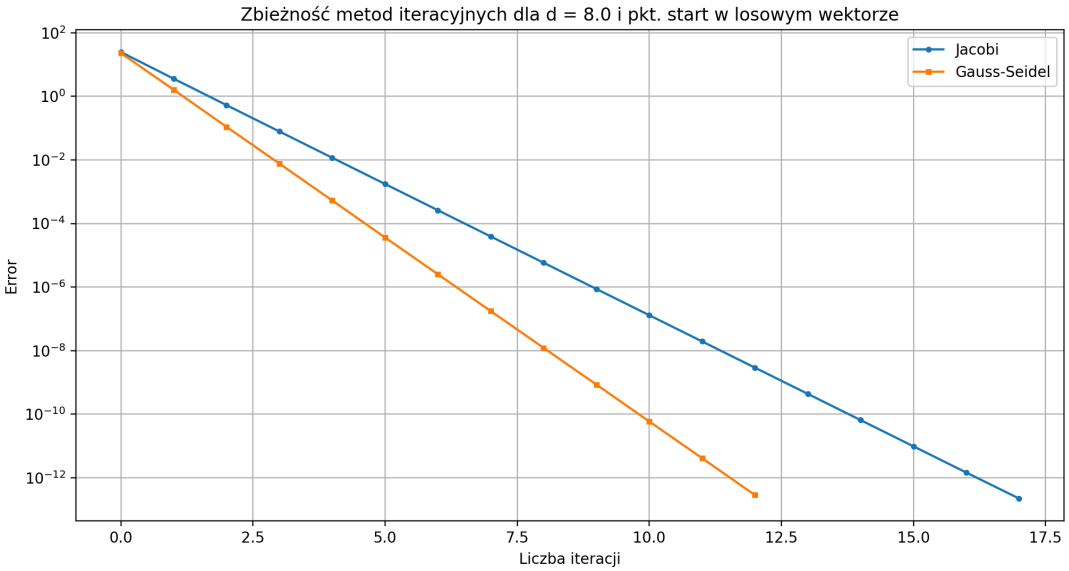
Przypadek 2. d = 2.0

Rozwiązanie dokładne: [0.29582854 0.62922177 … 81.77387418]
Rozwiązanie Jacobiego: [0.29582854 0.62922177 … 81.77387418]
Rozwiązanie Gaussa-Seidela: [0.29582854 0.62922177 … 81.77387418]
Błąd końcowy Jacobiego: 9.094947017729282e-13
Błąd końcowy Gaussa-Seidela: 5.400124791776761e-13



Przypadek 3. d = 8.0

Rozwiązanie dokładne: [0.10733152 0.21747584 … 23.36864055]
Rozwiązanie Jacobiego: [0.10733152 0.21747584 … 23.36864055]
Rozwiązanie Gaussa-Seidela: [0.10733152 0.21747584 … 23.36864055]
Błąd końcowy Jacobiego: 2.2382096176443156e-13
Błąd końcowy Gaussa-Seidela: 2.913225216616411e-13



Wszystkie wykresy z zadania znajdują się dodatkowo w katalogu “wykresy” w pliku z zadaniem.

4. Analiza wyników:

Na podstawie wyników możemy dojść do następujących wniosków:

Widać, że dobór parametru diagonali d ma duże znaczenie ponieważ nie zależnie od punktu startowego, jeśli d = 0.5 to widać, że błędy są ogromne i zbieżność niemożliwa do otrzymania, ponieważ warunki zbieżności z założeń nie zostaną spełnione.
To pokazuje, że sprawdzenie warunków zbieżności dla metod iteracyjnych ma ogromne znaczenie przed przeprowadzeniem ich w praktyce.

Dla d >= 2 widzimy, że warunki zbieżności zostały spełnione dla obu metod co oznacza, że będą zbiegać do dokładnego rozwiązania układu równań.

Analizując więc te dobrze uwarunkowane przypadki czyli dla diagonali d >= 2 widać, że zgodnie z założeniami metoda Gaussa - Seidela jest bardziej efektywna i osiąga szybciej zbieżność od tej Jacobiego, ponieważ zgodnie z założeniami wykorzystuje ona nowo obliczone wartości przybliżenia w bieżących iteracjach ale metoda Jacobiego również wykazała poprawne wyniki w porównaniu do dokładnych po prostu potrzebowała do tego większej ilości iteracji.

Przy zmianie punktu startowego widać, że dla d=0.5 tak samo metody są źle uwarunkowane, a dla d>=2 tak samo dobrze uwarunkowane co potwierdza nam to, że metody są zbieżne a macierz jest dobrze uwarunkowana jeśli dobrze dobierzemy wartość parametru d.
Jednak nie można pominąć tego, że choć minimalnie to błędy są różne w obu przypadkach więc to nie tak, że wybór punktu startowego nie ma znaczenia po prostu są na tyle małe, że można je zaniedbać.

Tak więc widać, że metody zgodne są z wynikami dokładnymi dla dobrze dobranych parametrów co oznacza, że są zbieżne. Więc ostatecznie dochodzimy do wniosku, że procedury iteracyjne nie zawsze są zbieżne, ponieważ muszą spełnić pewne warunki zbieżności, tak jak dla naszego przykładu warunki z założeń podanych wcześniej.